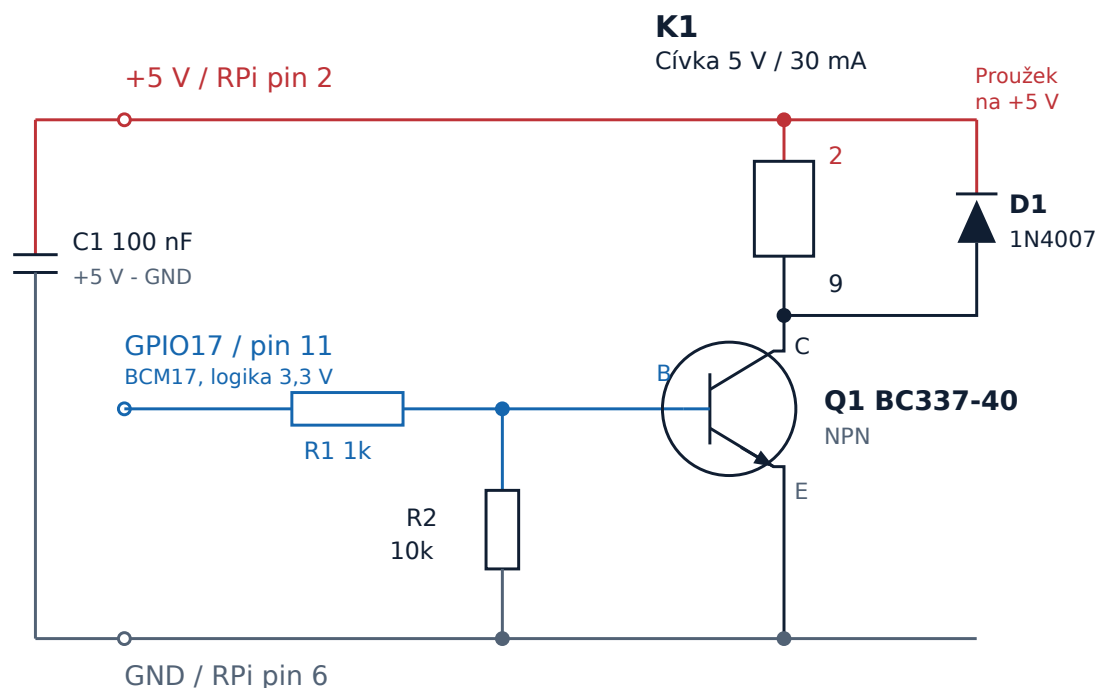


Podsvícení LCD přes relé

5V varianta GME 634-639. Návrh pro Raspberry Pi s 40pinovým konektorem a Waveshare LCD Rev3.1.

OVLÁDÁNÍ CÍVKY



R1: proud GPIO přibližně 2-3 mA. Cívka čerpá proud z +5 V.

GPIO LOW: podsvícení ON. GPIO HIGH: podsvícení OFF.

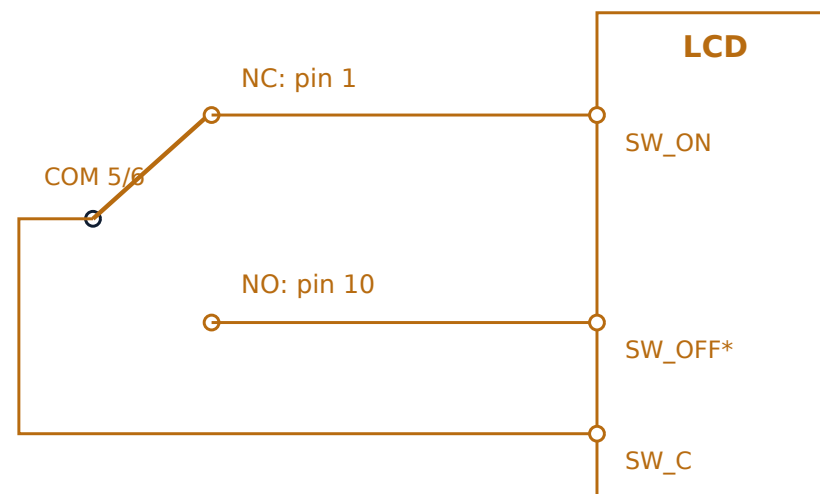
SW_C, SW_ON a SW_OFF označují funkce původního přepínače, nikoli pořadí pájecích plošek. Plošky konkrétního LCD musí být před pájením určeny měřením. Do LCD se připojují pouze kontakty relé; nepřivádět do nich 5 V z Raspberry ani GPIO.

D1: proužek na +5 V. C/B/E tranzistoru ověř podle jeho výrobce. GPIO17 musí být volné. Návrh dosud nebyl fyzicky sestaven; nejprve ověř spínání samotného relé.

NÁHRADA PŘEPÍNAČE LCD

K1 G5V-1-DC5

Zobrazen klid: COM - NC



* SW_OFF jen pokud je na desce použit.
U 2 kontaktů nechat NO nepřipojený.
Původní přepínač odpojit / odpájet.

Součástky a ověření kontaktů

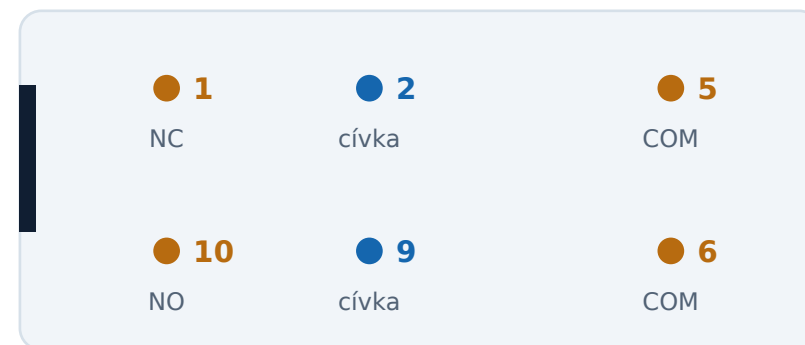
Kontakty LCD určujeme podle původního přepínače. Cívka relé a GPIO zůstávají oddělené od těchto plošek.

Seznam součástek

Díl	Počet	Hodnota / typ
K1	1	G5V-1-DC5, cívka 5 VDC (máš)
Q1	1	BC337-40, NPN, TO-92
R1	1	1 kohm / 0,25 W
R2	1	10 kohm / 0,25 W
D1	1	1N4007
C1	1	100 nF keramický, alespoň 16 V
C2	vol.	47 uF / 16 V: + na +5 V, - na GND
Montáž	dle potř.	Destička, vodiče, izolace, konektor

K1: pohled zespodu na vývody

Orientační značka je vlevo; shora zrcadlově.



5 a 6 jsou vnitřně spojeny (COM).

Cívka: 2 a 9, bez vlastní polarity.

Bez buzení: COM - 1; s buzením: COM - 10.

Připojení místo mechanického přepínače

1. Odpoj LCD i Raspberry od napájení, USB a HDMI. Původní přepínač odpájej / odpoj jeho kontakty.
2. Multimetrem urči společný kontakt SW_C a jeho spojení v polohách ON (SW_ON) a OFF (SW_OFF).
3. SW_C -> K1 pin 5; SW_ON -> K1 pin 1; použitý SW_OFF -> K1 pin 10. Kotvicí nožičky nejsou kontakty.
4. U 2 funkčních kontaktů použij jen COM a NC. Plošky při ponechaném přepínači naslepo nezkratuj.

Zdroje: Omron G5V-1 (pinout str. 4); onsemi BC337-FSC/D; Raspberry Pi GPIO; Waveshare LCD (C).

[Omron datasheet](#)

[BC337 datasheet](#)

[Raspberry GPIO](#)

[Podrobný návod](#)